

# Математичне післяслово

## Домашні задачі після відкритого математичного лекторію

Це домашнє завдання не на оцінку.

Не обов'язково розв'язати все. Оберіть задачі, які вас зачепили. Головне — не лише отримати відповідь, а спробувати пояснити: чому це працює, чи є інший спосіб і чи всі випадки розглянуто.

## Для учнів

### 1. АВТО + АВТО = ГАРАЖ

Замініть кожну літеру цифрою так, щоб виконувалася рівність:

$$\text{АВТО} + \text{АВТО} = \text{ГАРАЖ}$$

Однакові літери позначають однакові цифри, різні літери — різні цифри. Числа не можуть починатися з нуля.

Завдання: знайдіть хоча б один розв'язок.

#### ★ Виклик

Знайдіть усі розв'язки та обґрунтуйте, що інших немає.

### 2. Дев'ять монет

Є 9 однакових на вигляд монет. Одна з них фальшива і важча за решту.

У вас є терези без тягарців.

Як за два зважування гарантовано визначити фальшиву монету?

#### ★ Виклик

Поясніть не тільки алгоритм, а й чому двох зважувань достатньо.

### 3. Що залишиться?

На дошці записані числа 1, 2, 3, 4, 5. За один хід дозволяється вибрати будь-які два числа  $a$  і  $b$ , стерти їх і замість них записати:

$$a \cdot b + a + b$$

Так роблять доти, доки на дошці не залишиться одне число.

Яке число залишиться? Чи залежить відповідь від того, які пари чисел ми обираємо?

### ★ Виклик

Спробуйте знайти не спосіб перебору, а властивість, яка прихована в операції.

## 4. Скільки вікон у Таращі?

Не користуючись Google, спробуйте оцінити: скільки приблизно вікон є у Таращі?

Точну відповідь знати не потрібно — і, найімовірніше, її ніхто не знає. Побудуйте власну математичну модель.

Запишіть свої припущення та отриману оцінку.

- Скільки приблизно в місті будинків або житлових одиниць?
- Скільки вікон у середньому може припадати на одну житлову одиницю?
- Які школи, магазини, лікарні, підприємства та інші будівлі треба врахувати?
- Які припущення найбільше впливають на результат?

### ★ Виклик

Наскільки ви самі довіряєте своїй моделі? Назвіть хоча б одну причину, через яку оцінка може бути зовеликою або замалою.

## 5. Мотузка навколо Землі

Уявімо, що навколо Землі по екватору дуже щільно натягнули мотузку. Потім до цієї мотузки додали рівно 1 метр і підняли її так, щоб відстань від поверхні Землі до мотузки всюди стала однаковою.

Як ви думаєте, яким буде цей проміжок?

Спочатку зробіть припущення, а вже потім порахуйте.

- кілька міліметрів;
- кілька сантиметрів;
- приблизно метр;
- майже непомітна величина.

### ★ Виклик

Чи потрібно для розв'язання знати радіус Землі?

## Для вчителів

Вчителям пропонуємо трохи інше домашнє завдання: не лише розв'язувати, а й спостерігати за тим, як народжується математична ідея.

### 1. Розв'яжіть як учень

Оберіть будь-які три задачі з учнівського блоку.

Під час розв'язування спробуйте помітити момент, коли відбувається головне:

Що саме потрібно побачити, щоб задача перестала бути складною?

Це може бути закономірність, вдало поставлене запитання, зміна погляду або відмова від очевидного алгоритму.

### 2. Не дайте відповідь — дайте підказку

Оберіть одну задачу і придумайте для учня три рівні підказок.

- Підказка 1 — лише трохи спрямовує думку.
- Підказка 2 — підводить до головної ідеї.
- Підказка 3 — майже відкриває спосіб розв'язання, але залишає останній крок учневі.

#### ★ Виклик

Спробуйте не забрати в учня момент власного відкриття.

### 3. Зламайте звичайну задачу

Візьміть будь-яку стандартну задачу зі шкільного підручника й змініть її так, щоб:

- не було очевидно, яку формулу застосувати;
- учневі довелося самому визначати, які дані важливі;
- було кілька можливих способів розв'язання;
- або не існувало єдиної точної відповіді.

#### ★ Виклик

Спробуйте перетворити вправу на мислення.

### 4. Створіть власну задачу на моделювання

Оберіть щось зі свого міста, школи або повсякденного життя.

Не шукайте точних даних одразу. Спочатку визначте: що потрібно знати, що можна приблизно оцінити і які припущення доведеться зробити.

- Скільки води використовує школа за один навчальний день?
- Скільки кілометрів сумарно проходять усі учні школи дорогою до школи за рік?
- Скільки аркушів паперу використовує школа протягом навчального року?
- Скільки часу можна зекономити, якщо змінити певний процес у школі?

#### ★ Виклик

Саме з цього починається математичне моделювання.

## 5. Принесіть одну задачу, яку ви любите

Згадайте математичну задачу, яку вам особливо подобається давати учням.

А тепер спробуйте відповісти собі не на питання «як вона розв’язується?», а на інше: «Чому я хочу, щоб мої учні розв’язали саме цю задачу?»

- Якої математичної звички вона навчає?
- Яке запитання змушує поставити?
- Який момент відкриття може подарувати учневі?

### І наостанок

Не поспішайте шукати готові відповіді. Дайте задачі трохи часу. Іноді найцінніший момент у математиці — не той, коли ми вже знаємо відповідь, а той, коли раптом кажемо: «Зачекайте... здається, я щось помітив». Саме заради цього моменту й варто розв’язувати задачі.